



IES GREGORI MAIANS
OLIVA

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

Sistemas de control, robótica y tecnologías emergentes



Componentes esenciales de un sistema de control



01. Sensor

Mide y recolecta datos del entorno físico o del proceso controlado. Capta variables dinámicas como temperatura o presión.

[Entrada · "Tu piel sintiendo el agua"]



02. Controlador

El cerebro del sistema. Toma decisiones comparando la medida con el valor deseado y calcula la corrección óptima.

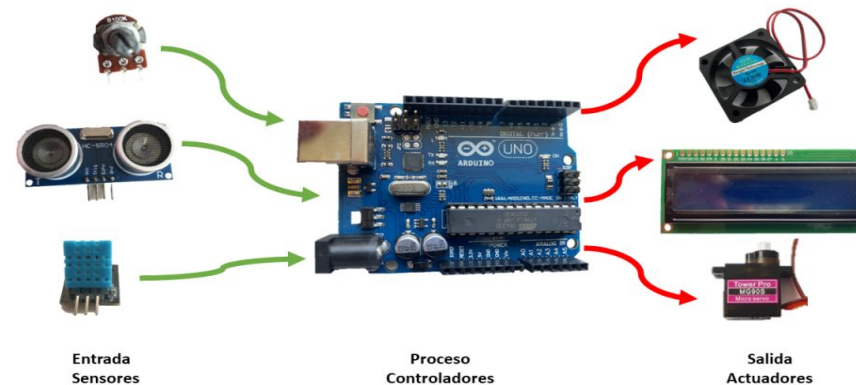
[Procesamiento · PLC / PID]



03. Actuador

Ejecuta la acción física correctora ordenada por el controlador. Convierte señales lógicas en cambios físicos reales.

[Salida · "La mano girando el grifo"]

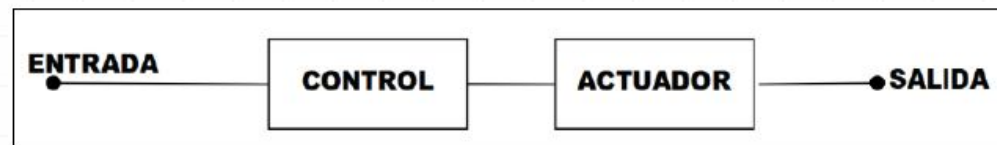


Tipos principales de sistemas de control

Lazo Abierto (Open Loop)

La salida no influye en la acción de control. El controlador actúa de forma ciega sin comprobar el objetivo.

- **Incapacidad de reacción:** No compensa perturbaciones.
- **Ejemplo clásico:** Una lavadora que cumple un ciclo de tiempo preestablecido, sin evaluar si la ropa queda limpia.
- **Ventajas:** Diseño sumamente económico, simple y robusto.

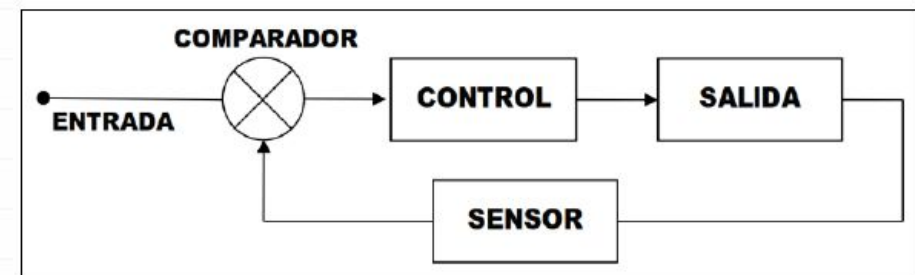


Lazo Cerrado (Closed Loop)

La señal de salida se mide constantemente y se compara con la señal de referencia para la corrección automática.

- **Retroalimentación (Feedback):** Regula el error al instante.
- **Ejemplo clásico:** El aire acondicionado manteniendo la temperatura estable.
- **Función matemática en el dominio de Laplace:**

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

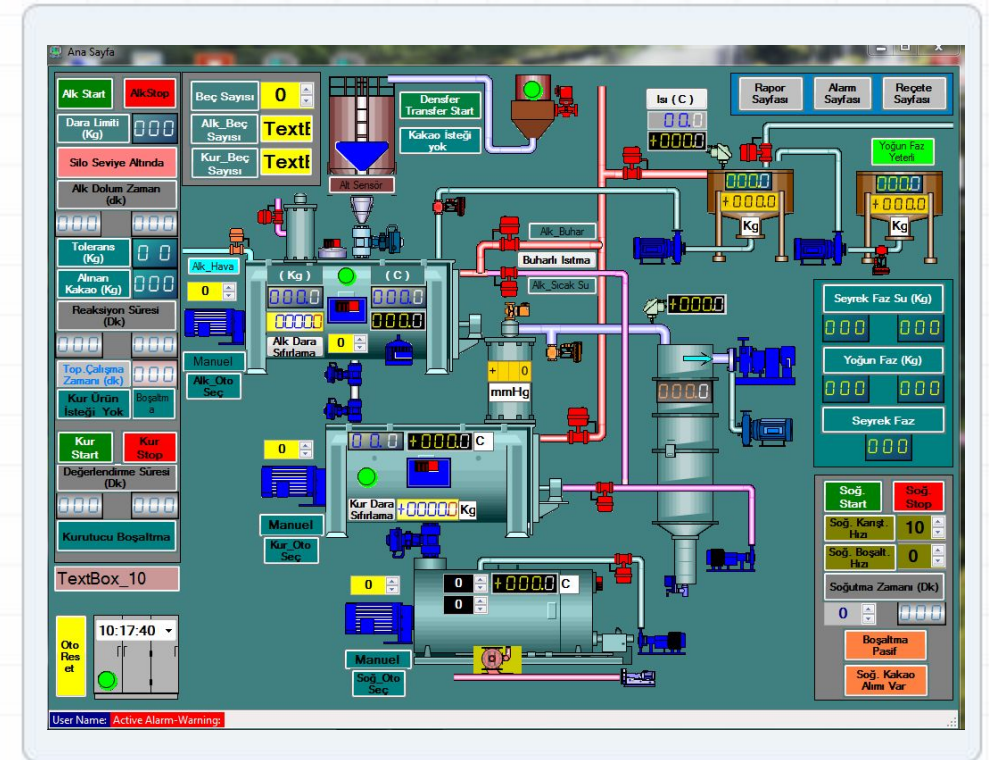


Sistemas de supervisión (SCADA)

El "Centro de Comando" de la Planta

Mientras los sensores recopilan y los PLCs deciden localmente, un sistema SCADA centraliza la información para el operador mediante cuatro funciones:

- 1. Supervisión:** Interfaz gráfica que representa la planta.
- 2. Adquisición de datos:** Concentración de lecturas analógicas.
- 3. Control manual:** Envío de consignas operacionales al PLC.
- 4. Almacenamiento e Históricos:** Registro seguro y alarmas.



Diferencia Telemetría, Monitorización e Integración

Concepto	Función Técnica	Mecanismo Físico	Ejemplo Aplicado
Telemetría	Envía la variable de manera remota	Redes inalámbricas, satélites, radio	Sensores de FI enviando temperatura al box en milisegundos
Monitorización	Muestra y vigila el dato en tiempo real	Gráficas SCADA, pantallas HMI, alarmas	Pantalla médica de UCI vigilando constantes vitales
Integración	Control a distancia y toma de decisiones	Bucle cerrado global con almacenamiento nube	Regulación hidráulica de un embalse desde la ciudad

Internet de las cosas y Big Data

Internet de las Cosas (IoT)

Conecta directamente los elementos físicos y la maquinaria de campo a la nube, optimizando los recursos tradicionales.

- **Sensores Inteligentes:** Equipados con chip Wi-Fi, 5G o protocolos LPWAN de bajo consumo.
- **Escalabilidad:** Monitorización de flotas completas o infraestructuras agrícolas dispersas.



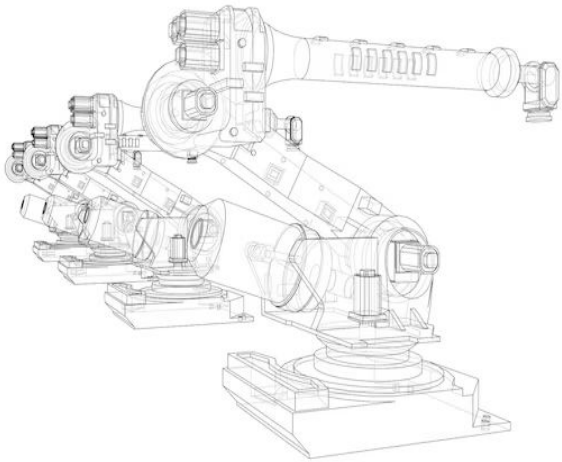
Big Data en Control (Predictivo)

Sistemas de cálculo orientados al almacenamiento analítico y procesamiento masivo de información en tiempo real.

- **Mantenimiento predictivo:** Análisis preventivo de microvibraciones para evitar fallos de máquina.
- **Optimización histórica:** Modelado computacional para la reducción drástica de consumos energéticos.



La Estructura Robótica



Un robot industrial se modela de forma similar al esqueleto humano mediante la unión de dos elementos:

Eslabones (Links): Las secciones rígidas y estructurales del robot (huesos).

Articulaciones (Joints): Puntos de rotación o prismáticos (músculos).

Cinemática Directa

Calcula la posición espacial final del efector conociendo los ángulos del motor en .
 (x, y, z)

Cinemática Inversa

Calcula los ángulos que deben ejecutar los motores para situar la mano en una coordenada objetivo.

Automatización programada de procesos

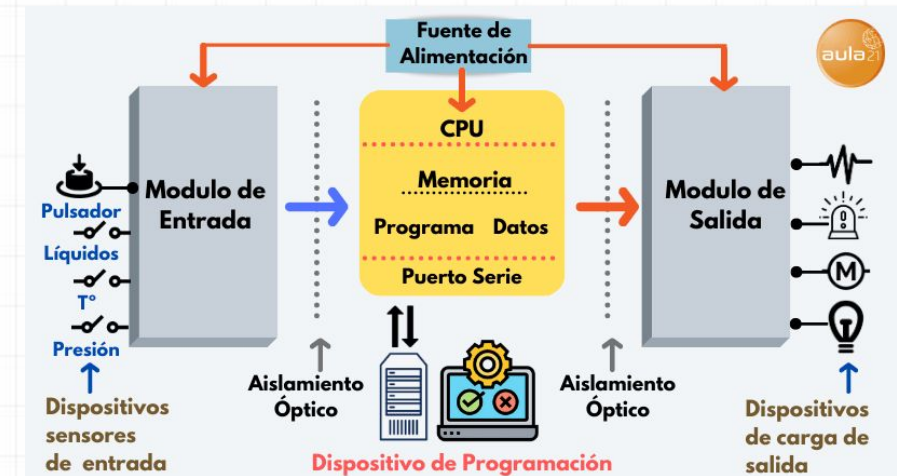
3

FASES DEL CICLO OPERATIVO

Ciclo de Trabajo Infinito (Scan Time)

El PLC es un ordenador robusto diseñado para entornos de taller. Ejecuta un programa repetitivo de forma constante:

- 1. Lectura de Entradas:** Se monitoriza el estado físico de los sensores conectados y se guarda una copia en la tabla de imagen de entradas.
- 2. Ejecución del Programa:** Se evalúa secuencialmente la lógica lógica de control programada de arriba hacia abajo.
- 3. Escritura de Salidas:** Se activan y desactivan los actuadores (electroválvulas, motores) según la lógica resuelta en el paso anterior.



Lenguajes de Programación Estándar



Ladder Diagram (LD)

Lógica de contactos eléctricos dispuestos horizontalmente. Es el estándar clásico para diagnóstico de averías.

[Programación de Relés]



SFC / Grafcet

Diseño puramente secuencial.
Divide la lógica en Etapas operativas y Transiciones lógicas de avance.

[Control Secuencial / Flujo]

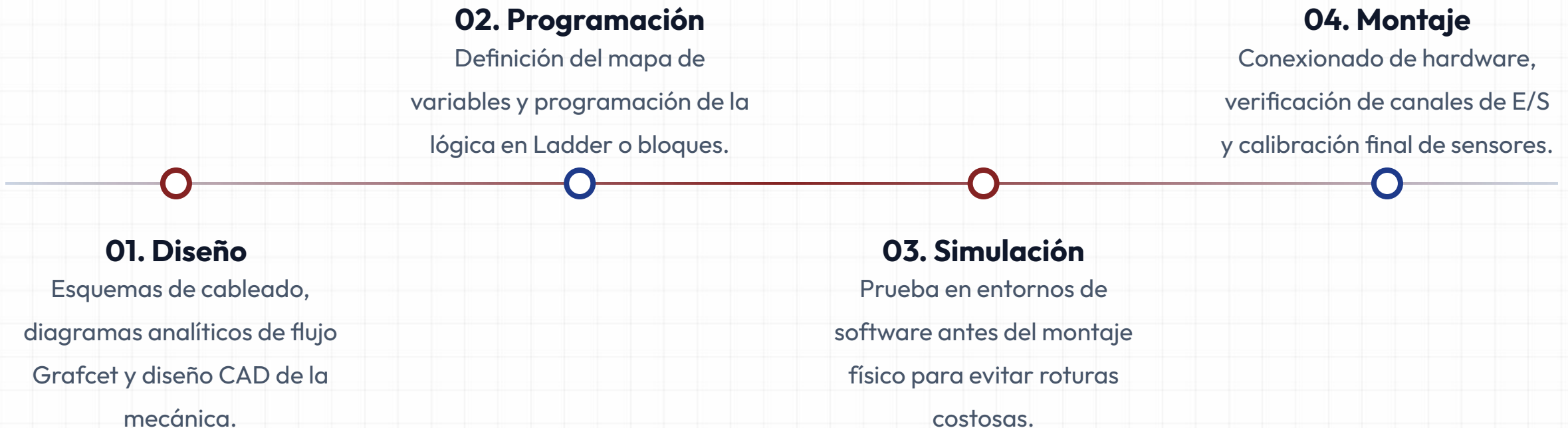


Texto Estructurado (ST)

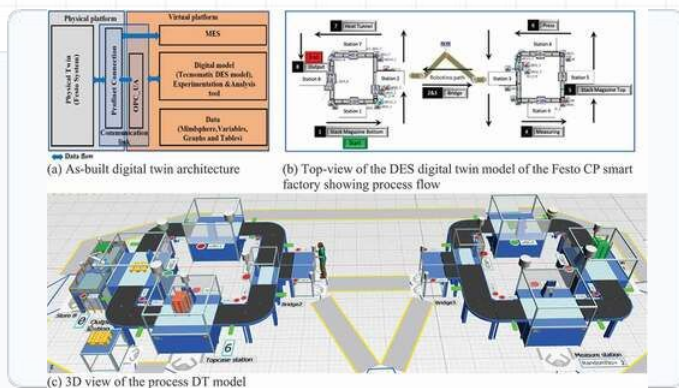
Lenguaje de alto nivel similar a Pascal. Muy eficiente para algoritmos complejos, bucles de cálculo y bucles PID.

[Programación Algorítmica]

Ciclo de Vida de un Proyecto Tecnológico

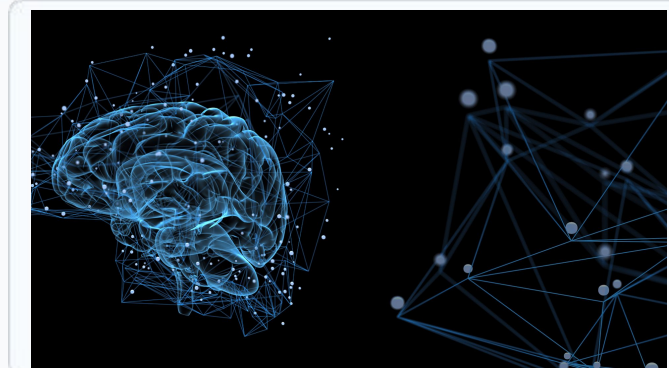


Diferencia Telemetría, Monitorización e Integración



01. Gemelos Digitales

Réplicas virtuales que simulan el proceso real mediante telemetría para evaluar cambios de programación.



02. IA & Machine Learning

Detección automatizada de anomalías de vibración o temperatura y optimización en tiempo real.



03. Edge & AR en Planta

Superposición visual de datos e históricos en planta para guiar tareas manuales de mantenimiento físico.

¿Preguntas?

La cimentación del diseño industrial reside en el rigor analítico de sus datos y
en la adaptabilidad de sus lazos.